

Plan de pruebas Toolshop

Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

Campo	Contenido
Nombre del plan	Plan de pruebas -- Toolshop
Elemento de prueba (test item)	Aplicación web de comercio electrónico
Autor (Líder de QA)	Jenny Sofía Morales López
Versión y fecha	Versión 1.0 Guatemala 25 de septiembre 2026
Estado	Documento inicial
Video con explicación	https://youtu.be/IUvQOO2XfHo

Registro de cambios

Versión	Fecha	Cambio realizado	Origen del cambio
0.1	25/09/2026	Borrador inicial del plan de pruebas	Jenny Sofía Morales

1 Generalidades

1.1 Introducción

Este plan define cómo se evaluará la versión Sprint 5 with bugs de Toolshop en un entorno local administrado con Docker. El trabajo cubre cinco elementos de prueba: catálogo y búsqueda, autenticación y cuentas, carrito y compra, servicios al cliente y persistencia, y API REST con integración de datos.

La estrategia combina pruebas de sistema, integración, aceptación y componentes. Los casos funcionales se diseñarán con partición de equivalencia, valores límite, tablas de decisión y transición de estados. La evaluación de caja blanca se limitará a dos funciones seleccionadas del código fuente. El plan también contempla análisis estático, métricas de calidad y documentación de defectos con evidencia reproducible.

1.2 Propósito

El propósito es organizar las actividades, recursos, criterios y evidencias necesarios para evaluar Toolshop de forma trazable y repetible. El plan orienta la preparación de casos, la ejecución manual, el análisis de defectos, la revisión de código y el informe final.

1.3 Glosario

Término	Definición
---------	------------

API	Interfaz de programación utilizada por la interfaz web para acceder a servicios y datos.
Criterio de entrada	Condición medible que debe cumplirse antes de iniciar una actividad de prueba.
Criterio de salida	Condición medible que permite considerar terminada una actividad o fase.
Defecto	Diferencia entre el comportamiento observado y el comportamiento esperado.
Regresión	Comprobación de que un cambio o corrección no dañó funciones previamente estables.
SUT	System Under Test o sistema bajo prueba; en este plan, Toolshop.
Trazabilidad	Relación verificable entre requisito, riesgo, caso, evidencia y defecto.

2 Contexto de las pruebas

2.1 Elementos de prueba

ID	Elemento	Componentes principales
EP-01	Catálogo y búsqueda	Listado, detalle, categorías, búsqueda, ordenamiento y rango de precios.
EP-02	Autenticación y cuentas	Registro, inicio de sesión, sesión, roles, perfil, contraseña e historial.
EP-03	Carrito y compra	Carrito, cantidades, eliminación, dirección, pago, pedido y factura.
EP-04	Servicios al cliente y persistencia	Formulario de contacto, archivos, favoritos, correo y almacenamiento.
EP-05	API e integración de datos	Endpoints REST, validaciones, respuestas, MariaDB y contratos UI API.

2.2 Alcance: qué se prueba y qué NO se prueba

Dentro del alcance	Fuera del alcance	Razón de la exclusión
Aplicación web y API de la variante Sprint 5 with bugs ejecutadas localmente.	Transacciones reales con proveedores de pago o servicios externos no controlados por el entorno local.	No esta conectado a un sistema de pagos real
Pruebas funcionales positivas, negativas y de borde para los cinco elementos definidos.	Pruebas exhaustivas de carga, estrés, penetración o cumplimiento regulatorio.	

Dentro del alcance	Fuera del alcance	Razón de la exclusión
Validación de integración entre la interfaz Angular, la API Laravel y MariaDB.	Corrección del código y automatización completa.	El plan abarca solamente la prueba del sistema acordado.
Pruebas básicas de seguridad sobre autenticación, autorización, validación de entradas y exposición de información.	Administración de infraestructura de producción o evaluación de disponibilidad en Internet.	No aplica en este alcance
Evaluación limitada de usabilidad, confiabilidad y comportamiento temporal observable.		
Pruebas de caja blanca en dos funciones seleccionadas y análisis estático del código disponible.		
Reprueba de defectos corregidos y una regresión manual priorizada.		

2.3 Proyecto, niveles y tipos de prueba

¿Qué niveles y qué tipos de prueba entran en este plan?

Niveles: unitaria, integración, sistema, aceptación. Tipos: funcional, rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad.

2.4 Base de prueba

La base de prueba estará formada por la documentación oficial, la matriz de funcionalidades, las historias de usuario del repositorio, Swagger, las cuentas y datos predefinidos, el código fuente y el comportamiento observable de la aplicación. Cualquier diferencia entre estas fuentes se registrará como una aclaración o posible defecto y no se resolverá por suposición.

2.5 Supuestos y restricciones

Tipo	Condición
Supuesto	Docker Desktop dispone de recursos suficientes y todos los contenedores requeridos pueden iniciar.
Restricción	Las evidencias reflejarán solo el entorno local y no equivalen a resultados de producción.

Tipo	Condición
Restricción	Los servicios externos se simularán o excluirán cuando requieran credenciales no disponibles.

2.6 Partes interesadas

Parte	Interés y responsabilidad
QA	Planificar, diseñar, ejecutar, registrar evidencias, analizar resultados y preparar entregables.
Usuarios cliente y administrador	Roles representados en escenarios de compra, cuenta y administración.
Equipo mantenedor del proyecto	Fuente técnica del sistema y destinatario hipotético de reportes reproducibles.

3 Comunicación

Comunicación	Responsable	Frecuencia	Medio	Contenido
Avance de trabajo	QA	Diaria durante ejecución	Bitácora del proyecto	Actividades terminadas, bloqueos y siguiente acción.
Defecto crítico	Estudiante QA	Al detectarlo	Reporte de defecto	Pasos, evidencia, impacto, severidad y ambiente.
Cierre de pruebas	Estudiante QA	Al finalizar	Informe y presentación	Métricas, riesgos residuales, conclusiones y recomendaciones.

Ruta de escalamiento

Un bloqueo del entorno se registra de inmediato. Un defecto que impida iniciar sesión, comprar o acceder a la API se clasifica para revisión prioritaria. Si el bloqueo dura más de una jornada de trabajo, se ajusta el cronograma y se documenta la desviación.

4 Registro de riesgos

La exposición se calcula como probabilidad por consecuencia. Se utiliza una escala de 1 a 5 para probabilidad y de 1 a 6 para consecuencia. Las exposiciones de 20 o más son críticas; de 15 a 19, altas; de 8 a 14, medias; y menores de 8, bajas.

4.1 Riesgos de producto

ID	Riesgo	P	C	E	Nivel	Tratamiento
RP-01	El carrito o la compra calcula cantidades, precios o totales incorrectos.	4	6	24	Crítico	Priorizar valores límite, combinaciones y verificación del total en UI, API y datos.
RP-02	La autenticación o la autorización permite acceso indebido o bloquea usuarios válidos.	4	6	24	Crítico	Probar roles, credenciales válidas e inválidas, sesión y acceso directo a recursos.
RP-03	Una operación fallida deja pedidos, pagos o datos de cuenta en un estado inconsistente.	3	6	18	Alto	Verificar estados antes y después, reintentos, persistencia y mensajes de error.
RP-04	La interfaz y la API usan contratos diferentes o manejan de forma incorrecta errores y validaciones.	3	5	15	Alto	Comparar solicitudes y respuestas con Swagger y validar códigos HTTP y campos.

4.2 Riesgos de proyecto

ID	Riesgo	P	C	E	Nivel	Tratamiento
RJ-01	Docker, puertos o datos del entorno impiden una ejecución estable.	3	5	15	Alto	Verificar contenedores, puertos, logs y salud antes de cada sesión; conservar evidencia de configuración.
RJ-02	El tiempo disponible no permite cubrir todos los requisitos con la misma profundidad.	4	4	16	Alto	Priorizar por riesgo, limitar el alcance y registrar pruebas no ejecutadas con su impacto.
RJ-03	La versión desplegada difiere del código analizado y rompe la trazabilidad.	3	5	15	Alto	Fijar commit, registrar SPRINT y guardar la salida de docker compose config antes de ejecutar.

5 Estrategia de prueba

5.1 Estrategia elegida y justificación

Se aplicará un enfoque analítico basado en riesgos. Las funciones con mayor exposición, como autenticación, carrito y compra, recibirán más combinaciones negativas, datos límite y pruebas de integración. El enfoque se complementa con listas de comprobación y sesiones exploratorias breves para detectar comportamientos no previstos por los requisitos.

5.2 Niveles y tipos de prueba

Nivel	Objetivo	Tipos principales
Componente	Evaluar dos funciones seleccionadas desde el código.	Caja blanca, cobertura de sentencias y decisiones.
Integración	Comprobar el intercambio entre UI, API, base de datos y servicios.	Funcional, contrato API, manejo de errores y persistencia.

Nivel	Objetivo	Tipos principales
Sistema	Validar flujos completos desde la perspectiva del usuario.	Funcional, usabilidad, seguridad básica y confiabilidad.
Aceptación	Confirmar que los recorridos prioritarios satisfacen resultados observables.	Escenarios de negocio y criterios de aceptación.

5.3 Técnicas de diseño

Técnica	Aplicación prevista
Partición de equivalencia	Agrupar entradas válidas e inválidas en registro, acceso, búsqueda, contacto y pagos.
Análisis de valores límite	Evaluar cantidades, precios, longitudes, archivos y rangos en sus bordes.
Tablas de decisión	Combinar sesión, rol, método de pago, disponibilidad y validaciones.
Transición de estados	Seguir estados de sesión, carrito, pedido, pago y bloqueo de cuenta.
Pruebas exploratorias	Recorrer áreas de alto riesgo con una misión, tiempo limitado y notas reproducibles.
Caja blanca	Derivar rutas para dos funciones y medir cobertura de sentencias y decisiones.

5.4 Criterios de entrada

ID	Criterio medible	Evidencia
CE-01	Los contenedores requeridos aparecen con estado Up en docker compose ps.	Captura o salida de consola.
CE-02	La interfaz responde en localhost:4200 y la API en localhost:8091.	Captura y respuesta HTTP.
CE-03	La configuración usa sprint5-with-bugs y el código corresponde al commit 2e8e9d33.	Archivo .env, compose config y git rev-parse.
CE-04	Swagger, cuentas predeterminadas y datos iniciales están disponibles.	Captura de Swagger y acceso de control.

5.5 Criterios de salida

ID	Criterio medible
CS-01	Los 20 casos planificados tienen resultado aprobado, fallido o bloqueado y evidencia asociada.
CS-02	Todo defecto crítico o alto está corregido y reprobado, o cuenta con aceptación explícita del riesgo.
CS-03	Se entregan al menos cinco reportes de defectos reproducibles y dos análisis de causa raíz.

ID	Criterio medible
CS-04	Se documentan la cobertura de dos funciones, cinco hallazgos de análisis estático, seis métricas y la evaluación ISO 25010.

5.6 Criterios de suspensión y reanudación

La ejecución se suspende si la interfaz o la API no responden, la base de datos no está disponible, los datos semilla no pueden recuperarse o la versión desplegada no coincide con la base de prueba. Se reanuda cuando se restablece el servicio, se confirma la versión y se ejecuta una prueba de humo del catálogo, inicio de sesión y API. Los casos afectados se marcan como bloqueados mientras persista la condición.

5.7 Grado de independencia

La estudiante diseña y ejecuta las pruebas sobre un proyecto externo y conserva evidencia de cada resultado. La revisión Troika aporta una segunda lectura del plan. Cuando una prueba dependa de una interpretación, se registra la fuente consultada y se evita asumir el comportamiento esperado.

5.8 Requisitos de datos de prueba

- Cuentas predeterminadas de cliente y administrador documentadas por el proyecto.
- Usuarios de prueba con correos sintéticos y contraseñas exclusivas para el entorno local.
- Productos, categorías, precios y existencias proporcionados por los datos semilla.
- Direcciones y datos de contacto ficticios; no se utilizarán datos personales reales.
- Archivos de prueba seguros en tamaños y formatos válidos e inválidos.

5.9 Requisitos del entorno de prueba

Componente	Configuración prevista
Equipo anfitrión	Windows con Docker Desktop; navegador Chrome como referencia y Edge o Firefox para una comprobación limitada.
Interfaz	Angular, servicio angular-ui, URL http://localhost:4200 .
Servidor web y API	Nginx y Laravel con PHP 8.3, URL http://localhost:8091 ; Swagger en /api/documentation .
Base de datos	MariaDB 10.6.11, puerto local 3307; phpMyAdmin en http://localhost:8000 .
Correo	MailCatcher en http://localhost:1080 y SMTP local en el puerto 1025.
Código	Repositorio oficial, rama main, commit 2e8e9d33, variante sprint5-with-bugs.

5.10 Re-prueba y regresión

Cada defecto corregido se vuelve a ejecutar con los mismos datos y pasos. Después se aplica una regresión corta al flujo relacionado y a un recorrido crítico independiente. Por ejemplo, una corrección en carrito exige revisar cálculo, persistencia y compra, además de una prueba de acceso para confirmar que el cambio no afecta la sesión.

5.11 Métricas

Métrica	Cálculo o evidencia	Uso
Tasa de aprobación	Casos aprobados / casos ejecutados × 100.	Determinar estabilidad funcional.
Cobertura de requisitos	Requisitos con caso ejecutado / requisitos incluidos × 100.	Identificar vacíos de prueba.
Defectos por severidad	Cantidad crítica, alta, media y baja.	Priorizar correcciones y riesgo residual.
Densidad de defectos	Defectos confirmados por elemento o módulo probado.	Comparar áreas del producto.
Cobertura estructural	Sentencias y decisiones cubiertas en dos funciones.	Evaluar profundidad de caja blanca.
Eficiencia de ejecución	Casos ejecutados por hora y casos bloqueados.	Controlar avance y restricciones.

5.12 Desviaciones respecto de las prácticas de la organización

Toda desviación de alcance, versión, técnica, criterio o calendario se registrará con fecha, motivo, impacto, decisión y responsable. Una desviación no se considerará resuelta hasta que se refleje en la trazabilidad y en el informe final.

6 Actividades y estimaciones

Actividad	Producto	Estimación
Preparar y verificar el entorno	Registro de configuración y prueba de humo	2 h
Revisar documentación y completar el plan	Plan de pruebas aprobado para ejecución	3 h
Inventariar requisitos y construir trazabilidad	Matriz de requisitos y riesgos	3 h
Diseñar y revisar 20 casos	Especificación de casos de prueba	6 h
Ejecutar casos y recopilar evidencia	Registro de ejecución	5 h
Documentar defectos y causas raíz	Cinco reportes y dos análisis	4 h

Actividad	Producto	Estimación
Realizar caja blanca y análisis estático	Cobertura y cinco hallazgos	4 h
Calcular métricas y preparar cierre	Informe, presentación y video	3 h

7 Personal

Rol	Responsabilidades	Asignación
Responsable QA	Planificación, diseño, ejecución, evidencias, defectos, métricas e informe.	Jenny Sofía Morales López

8 Cronograma

Semana	Actividades principales	Hito o entregable	Dependencia crítica
1	Preparar y verificar el entorno; revisar la documentación; validar alcance, requisitos y riesgos; diseñar y revisar los casos de prueba.	Plan de pruebas revisado, matriz de trazabilidad, inventario de requisitos y casos listos para ejecutar.	Docker operativo; variante sprint5-with-bugs y commit confirmados; documentación, Swagger y cuentas disponibles.
2	Ejecutar los casos; recopilar evidencias; documentar defectos y análisis de causa raíz; realizar caja blanca y análisis estático; calcular métricas y preparar el informe, la presentación y el video.	Registro de ejecución, cinco defectos, dos análisis de causa raíz, cobertura de dos funciones, cinco hallazgos, métricas e informe final.	Semana 1 completada; ambiente y datos estables; acceso al código y a las herramientas; observaciones Troika incorporadas.

9 Anexo A - Inventario preliminar de requisitos

Este inventario se deriva de las funcionalidades documentadas para Sprint 5. Antes de diseñar los casos, cada requisito se validará contra la documentación, las historias de usuario y el comportamiento visible. La redacción podrá ajustarse sin perder su identificador.

ID	Módulo	Requisito observable	Nivel y tipo	Riesgo
RQ-01	Catálogo	El sistema muestra el catálogo y permite abrir el detalle de un producto.	Sistema / funcional	RP-04
RQ-02	Búsqueda	El usuario puede buscar productos por texto y recibe resultados coherentes.	Sistema / funcional	RP-04

ID	Módulo	Requisito observable	Nivel y tipo	Riesgo
RQ-03	Filtros	El usuario puede filtrar y ordenar productos por categoría, precio u opción disponible.	Sistema / funcional	RP-04
RQ-04	Carrito	El usuario puede agregar, aumentar, disminuir y eliminar productos del carrito.	Sistema / funcional	RP-01
RQ-05	Compra	El total del carrito y del pedido corresponde a productos, cantidades y cargos aplicables.	Integración / funcional	RP-01
RQ-06	Compra	El usuario puede proporcionar dirección y completar el flujo con una opción de pago admitida.	Aceptación / funcional	RP-01
RQ-07	Registro	El sistema acepta datos válidos y rechaza entradas incompletas o inválidas con mensajes claros.	Sistema / funcional	RP-02
RQ-08	Acceso	Un usuario registrado puede iniciar y cerrar sesión con credenciales válidas.	Sistema / funcional	RP-02
RQ-09	Seguridad	Los intentos fallidos y el acceso sin autorización reciben el tratamiento definido.	Sistema / seguridad	RP-02
RQ-10	Cuenta	El usuario puede consultar y actualizar la información permitida de su cuenta.	Sistema / funcional	RP-02
RQ-11	Roles	Las funciones administrativas están restringidas a usuarios con el rol correspondiente.	Integración / seguridad	RP-02
RQ-12	API	La API devuelve códigos, estructura y validaciones coherentes con su documentación.	Integración / contrato	RP-04
RQ-13	Contacto	El formulario de contacto procesa datos válidos y controla entradas y archivos inválidos.	Sistema / funcional	RP-03
RQ-14	Persistencia	Los cambios confirmados permanecen disponibles después de recargar o volver a consultar.	Integración / confiabilidad	RP-03

10 Anexo B Matriz de cobertura planificada

c	Requisitos	Prioridad	Técnicas principales
EP-01 Catálogo y búsqueda	RQ-01 a RQ-03	Media	Equivalencia, límites y exploración.
EP-02 Autenticación y cuentas	RQ-07 a RQ-11	Crítica	Equivalencia, decisión y estados.
EP-03 Carrito y compra	RQ-04 a RQ-06	Crítica	Límites, decisión y estados.
EP-04 Servicios y persistencia	RQ-13 y RQ-14	Alta	Equivalencia, límites e integración.
EP-05 API e integración	RQ-05, RQ-11, RQ-12 y RQ-14	Alta	Contrato, negativos y persistencia.